

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Sprawozdanie: Ćwiczenie 1.

Temat: Portrety Fazowe

Jan Majerczyk

Kraków, 18 marca 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest analiza portretów fazowych systemów liniowych drugiego rzędu, identyfikacja macierzy stanu na podstawie przebiegów czasowych oraz zrozumienie wpływu położenia wartości własnych na płaszczyźnie zespolonej na trajektorie w przestrzeni stanu.

2 Przebieg ćwiczenia

W ramach ćwiczenia dokonano analizy otrzymanych dowodów (materiałów dowodowych w postaci wykresów i macierzy) oraz dopasowano je do wyników innych grup.

2.1 Tabela dopasowań

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dowodów otrzymanych przez naszą ekipę oraz pasujących dowodów odnalezionych u innych grup.

Tabela 1: Zestawienie dopasowanych dowodów dla grupy.

Zestaw	Otrzymane Dowody	Pasujące Dowody	Postać Macierzy
A	33, 35	16, 29	$\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
B	34, 36	4, 27	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

2.2 Uzasadnienie dopasowań

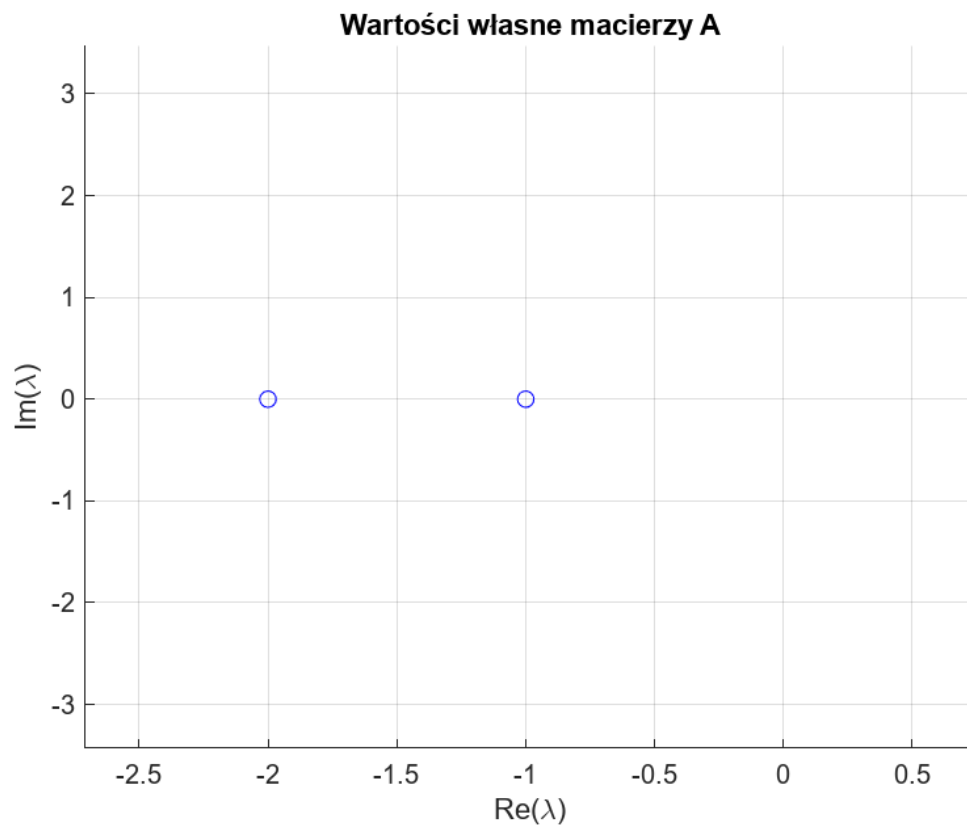
- **Zestaw A (33, 35, 16, 29) – Przypadek "Węzeł stabilny":** Układ ten zidentyfikowano jako posiadający dwie rzeczywiste, ujemne i różne wartości własne ($\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1$). Rozpoznanie oparto na następujących obserwacjach:
 - **Przebiegi czasowe:** Obie zmienne stanu (x_1 oraz x_2) dążą asymptotycznie i wykładniczo do zera, bez jakichkolwiek oscylacji (ze względu na brak części urojonej w wartościach własnych). Ponieważ wartość bezwzględna λ_1 jest większa niż λ_2 ($|-2| > |-1|$), odpowiedź swobodna dla zmiennej x_1 zanika szybciej niż dla zmiennej x_2 .
 - **Portret fazowy:** Trajektorie na płaszczyźnie stanu zbiegają ze wszystkich kierunków do jednego, stabilnego punktu równowagi zlokalizowanego w początku układu współrzędnych ($x_1 = 0$, $x_2 = 0$). Kształt trajektorii przypomina krzywe paraboliczne, które w bliskim sąsiedztwie punktu równowagi stają się styczne do osi x_2 (jest to kierunek wektora własnego związanego z "wolniejszą" wartością własną $\lambda_2 = -1$).
 - **Wartości własne:** Na płaszczyźnie zespolonej oba bieguny leżą na ujemnej półosi rzeczywistej w dwóch oddzielnych miejscach (-1 oraz -2), co jest fundamentalnym warunkiem istnienia węzła stabilnego i świadczy o stabilności asymptotycznej układu.
- **Zestaw B (34, 36, 4, 27) – Przypadek "Dwa Zera":** Układ ten zidentyfikowano jako posiadający dwie wartości własne w zerze ($\lambda_1 = \lambda_2 = 0$). Rozpoznanie oparto na następujących obserwacjach:
 - **Przebiegi czasowe:** Jedna ze zmiennych stanu (x_2) pozostaje stała w czasie (odpowiedź swobodna), podczas gdy druga (x_1) zmienia się liniowo (narasta lub maleje w nieskończoność), co jest charakterystyczne dla całkowania wartości stałej.
 - **Portret fazowy:** Trajektorie na płaszczyźnie stanu mają postać linii prostych równoległych do osi x_1 . Brak jest wyraźnego punktu równowagi typu ognisko czy węzeł – zamiast tego występuje cała prosta punktów równowagi (oś x_1 , gdy $\dot{x}_1 = x_2 = 0$).
 - **Wartości własne:** Na płaszczyźnie zespolonej oba punkty pokrywają się w początku układu współrzędnych.

2.3 Wyniki symulacji i grafiki

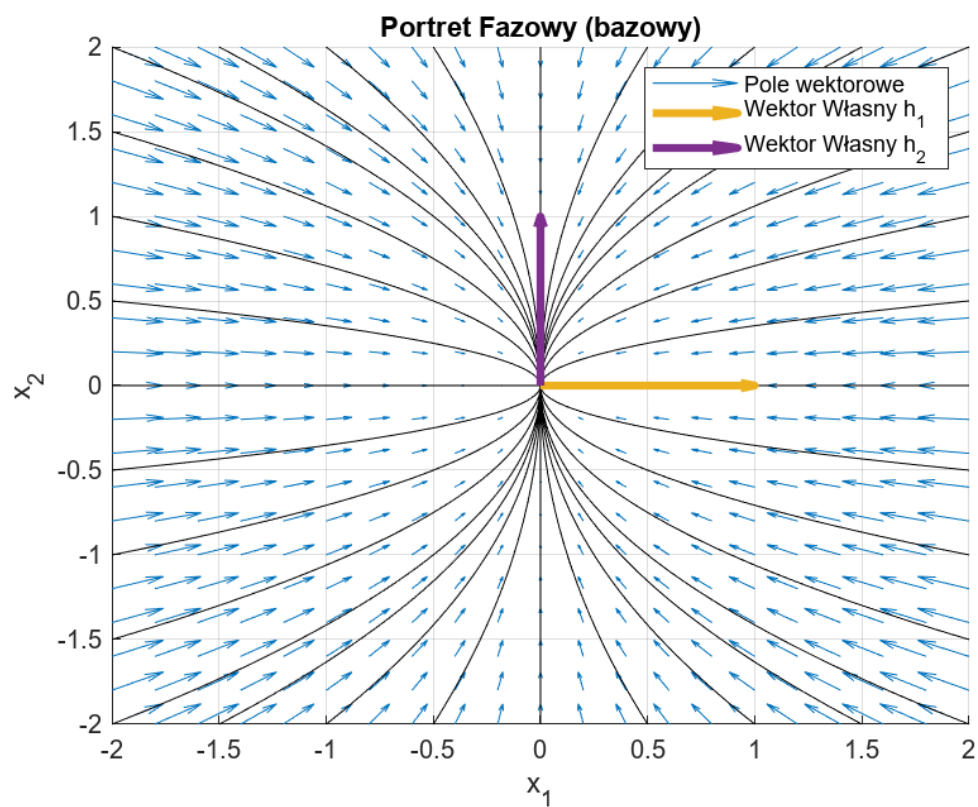
Poniżej przedstawiono dokumentację graficzną uzyskaną w wyniku symulacji komputerowej dla obu analizowanych przypadków.

2.3.1 Zestaw A – Węzeł stabilny

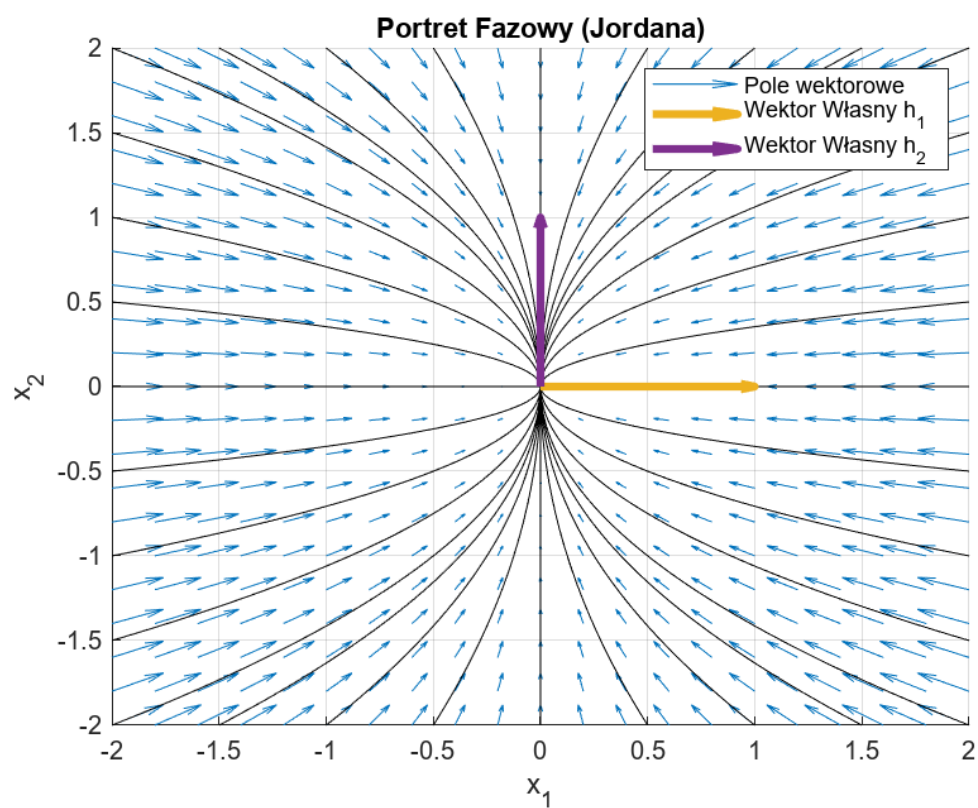
W przypadku węzła stabilnego zaobserwowano, że trajektorie w przestrzeni stanu dążą do punktu równowagi bez wykonywania oscylacji wokół niego.



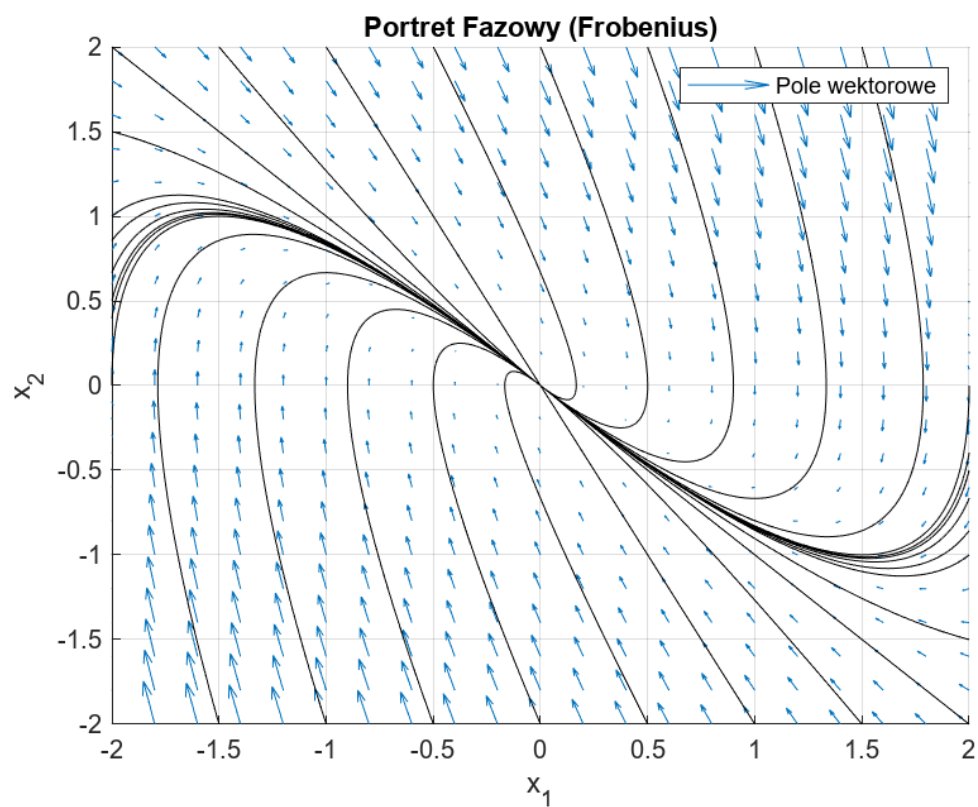
Rysunek 1: Wartości własne



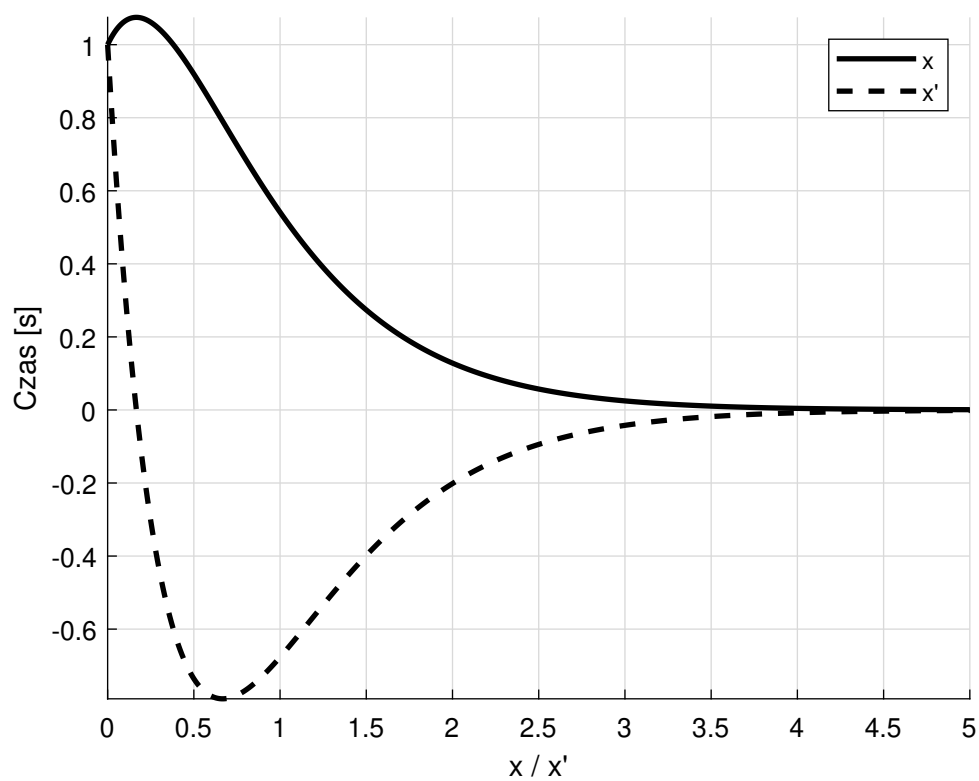
Rysunek 2: Przebieg bazowy macierz A



Rysunek 3: Przebieg macierzy Jordana



Rysunek 4: Przebieg macierzy Frobeniusa



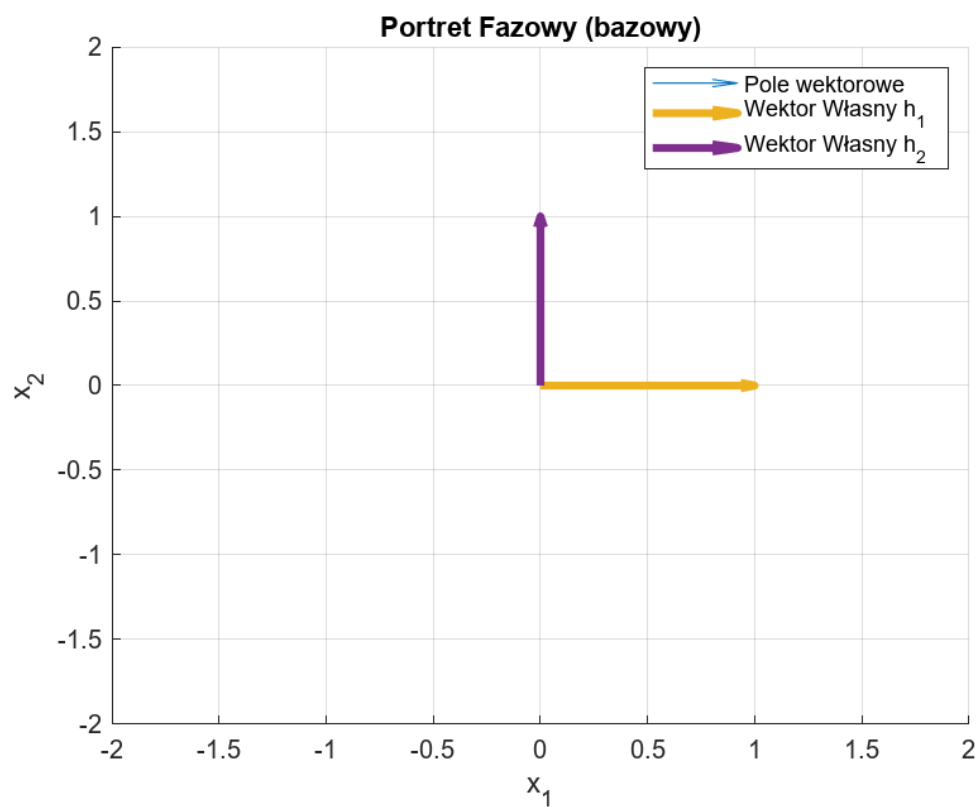
Rysunek 5: Przebiegi czasowe

2.3.2 Zestaw B – Dwa zera (Integrator podwójny)

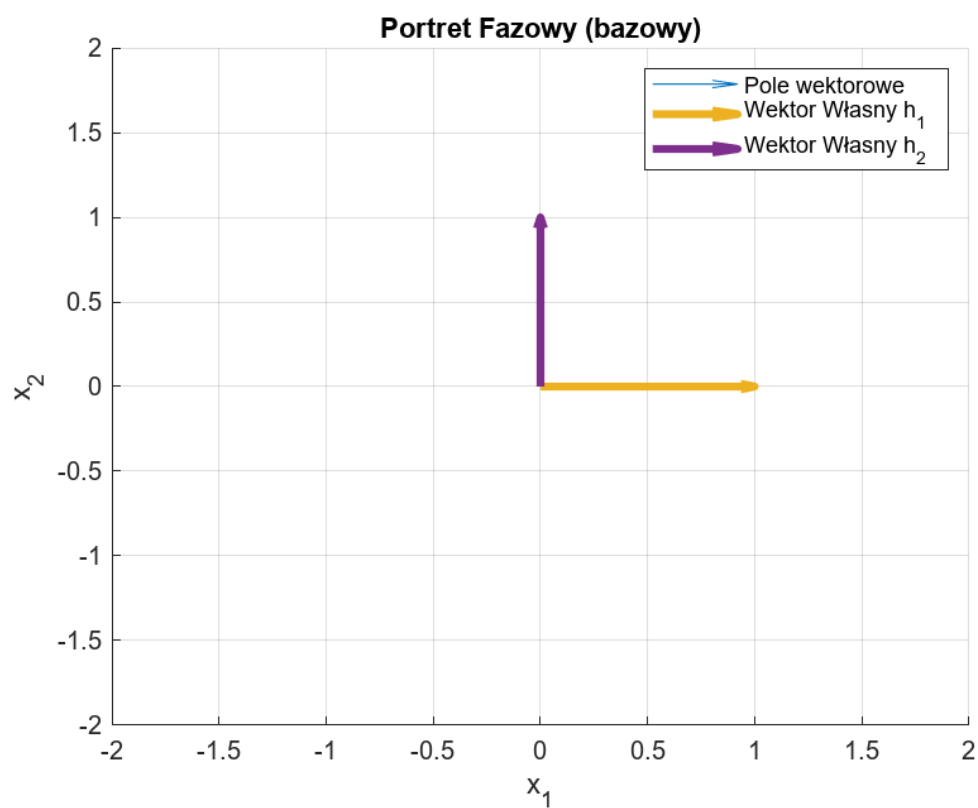
W przypadku układu z dwiema zerowymi wartościami własnymi (struktura bloku Jordana), układ wykazuje cechy idealnego całkowania, co skutkuje brakiem stabilności asymptotycznej.



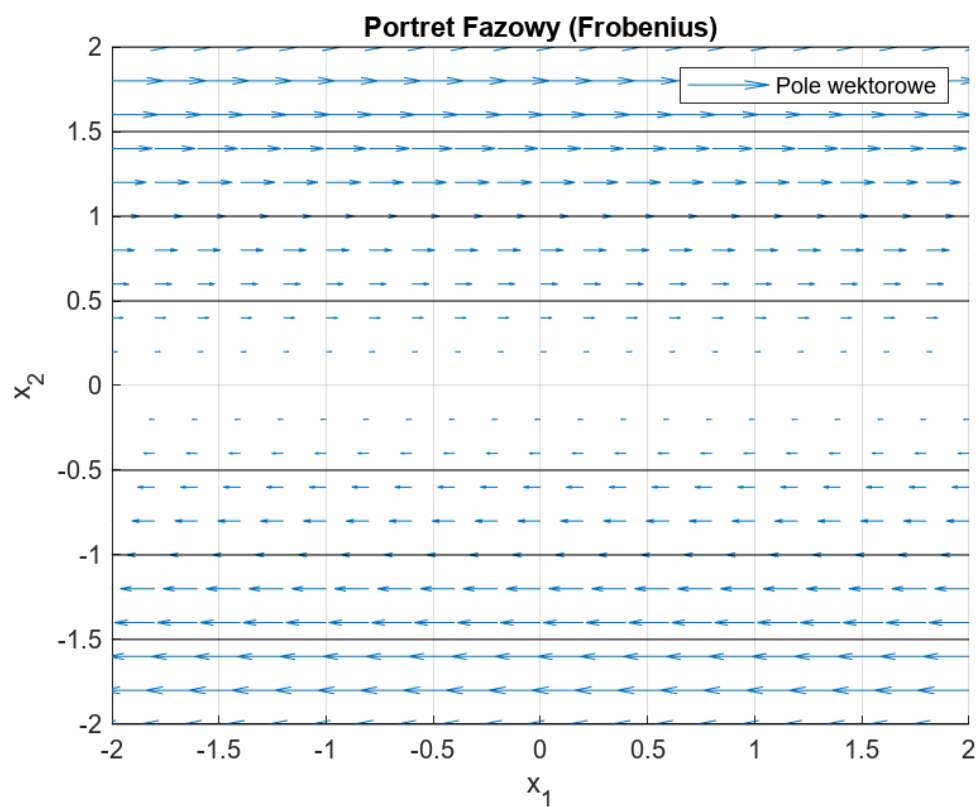
Rysunek 6: Wartości własne



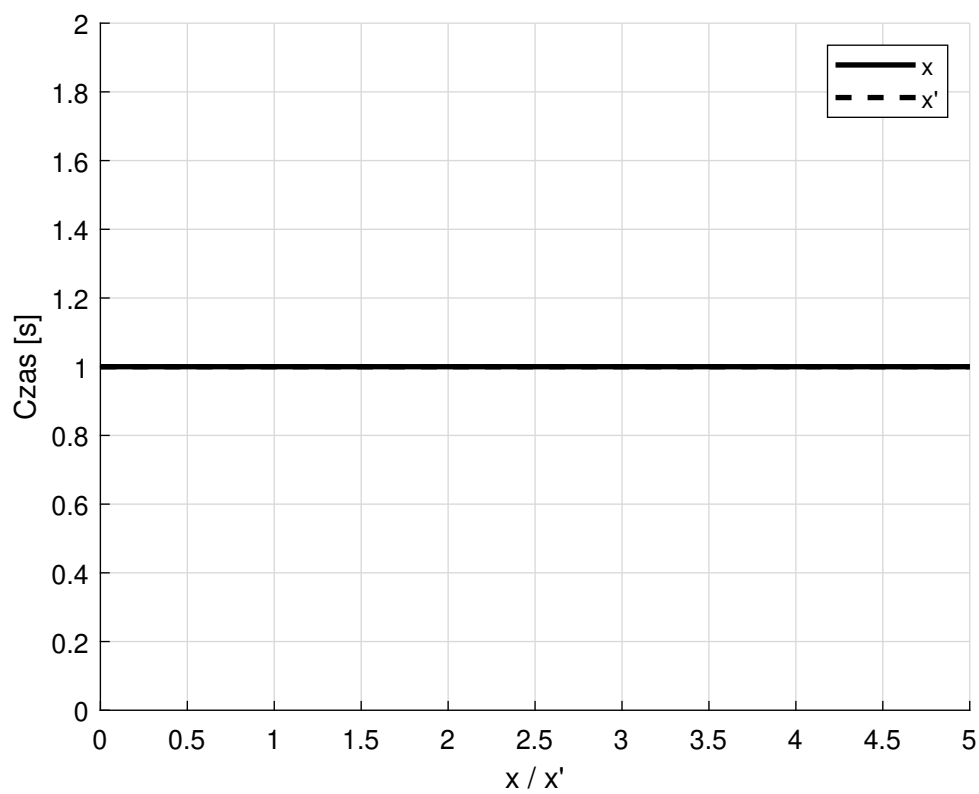
Rysunek 7: Przebieg bazowy macierz A



Rysunek 8: Przebieg macierzy Jordana



Rysunek 9: Przebieg macierzy Frobeniusa



Rysunek 10: Przebiegi czasowe

3 Opis wniosków i obserwacji

Analiza przeprowadzonych symulacji pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- ****Węzeł stabilny**** występuje, gdy wartości własne macierzy stanu są rzeczywiste i ujemne. Powoduje to powrót układu do stanu równowagi w sposób aperiodyczny (bez drgań).
- ****Układ z dwoma zerami**** (podwójna wartość własna $\lambda = 0$) zachowuje się jak szeregowe połączenie integratorów. Taki system nie jest stabilny asymptotycznie – trajektorie mogą oddalać się do nieskończoności przy niezerowych warunkach początkowych dla prędkości zmian stanu.
- Wykorzystanie portretów fazowych pozwala na szybką, wizualną ocenę stabilności i charakteru pracy układu, co jest trudniejsze do odczytania z samych równań różniczkowych.